

Portofolio - Short Class

Python Introduction for Data Analysis

Owner: Alya Nabila Nindarini

Build your skill and portfolio via myskill.id/bootcamp

Course Summary

Poin Belajar	Rangkuman
Python & The Common Usage	Python dapat digunakan untuk data analysis, web development, scripting & automation, serta AI & machine learning. Alasan menggunakan Python: 1. Powerful - Data cleansing - Statistic formula - Pattern analysis & forecast - Produce new insight 2. Readable (mudah dibaca) - Fokus pada pembuatan logika daripada kompleksitas kode 3. Common library for data analysis - Numpy - Pandas - Matplotlib Ada 4 jenis struktur dasar yang biasa dipakai di Python: 1. Common Data Structure 2. Conditional Statement 3. Looping 4. Function

Course Summary

Poin Belajar	Rangkuman
Common Python Data Structures	Struktur data umum di Python: 1. List [] → urutan data selalu sama, data bisa bertambah/berkurang, dan sering di-loop. Contoh: daftar produk, list transaksi harian. 2. Tuple () → data bersifat tetap dan tidak akan berubah, sehingga lebih aman dari ketidaksengajaan. Contoh: koordinat, parameter konfigurasi, range data min & max. 3. Set {} → data ingin unik dan tidak ada duplikat. Contoh: koordinat, parameter konfigurasi, atau range data min & max. 4. Dictionary → data memiliki atribut dan ingin diakses menggunakan nama kunci, bukan indeks. Contoh: data siswa, data transaksi atau pengiriman.
Conditional Statement and Looping	• FOR + Conditional Structure 1: IF • FOR + Conditional Structure 2: IF-ELSE • FOR + Conditional Structure 3: IF-ELIF-ELSE • FOR + Conditional Structure 4: NESTED-IF
Function	Jenis function: 1. Function with Return → output berupa nilai sehingga nilai tersebut dapat disimpan dalam variabel, digunakan untuk perhitungan, dan diterapkan pada formulasi berulang 2. Function without Return (Procedure) → output berupa aksi yang sudah didefinisikan pada fungsi, tidak dapat dipakai ulang, dan digunakan jika ingin menampilkan output.

Case Study



Bayangkan kamu adalah junior data analyst yang baru bergabung di sebuah perusahaan retail. Tim sales meminta bantuanmu untuk memahami data penjualan dan menganalisa :

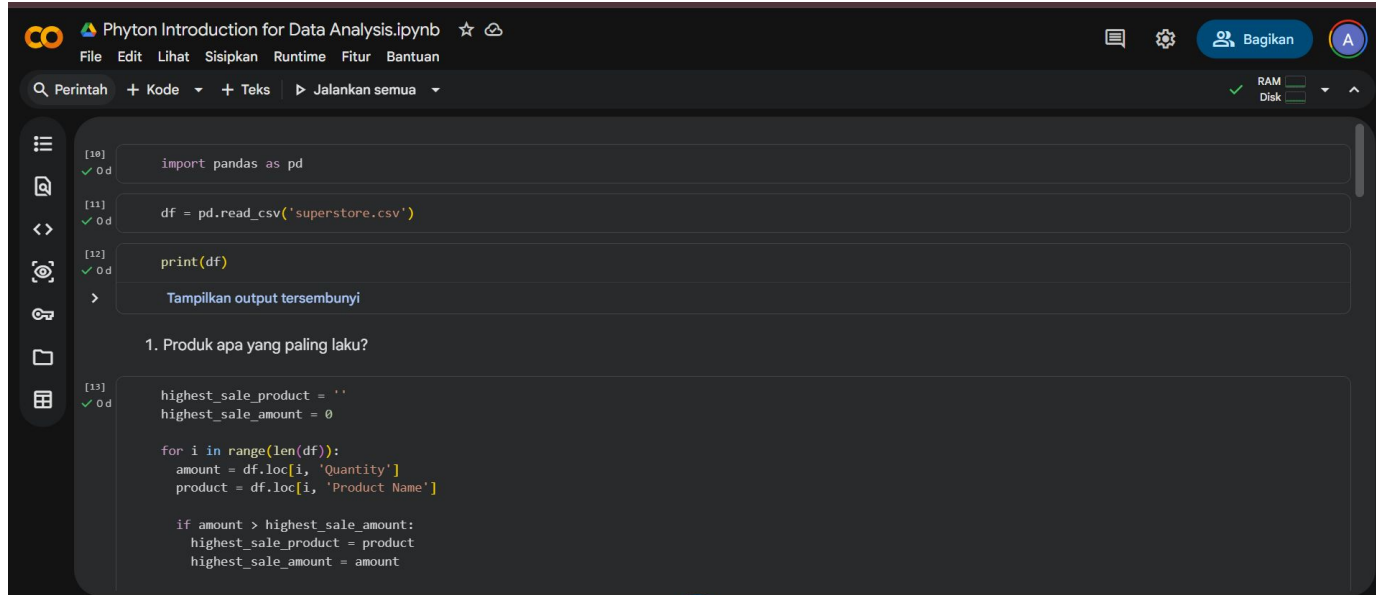
1. produk apa yang paling laku?
2. produk apa yang paling menguntungkan dan paling merugikan?
3. berapa banyak produk yang mengalami kerugian?
4. apakah secara keseluruhan penjualan menunjukkan perusahaan untung atau merugi?

Berikut adalah data penjualan yang harus kamu analisa <https://bit.ly/DatasetSCDataPhyton>. Lakukanlah analisis pada laman <https://colab.research.google.com/>. Lalu:

- screenshot laman pada google colab saat kamu melakukan praktek, dan tambahkan pada slide 5
- isi kesimpulan dari temuan analisis datamu, dan tambahkan pada slide 6.

Python Practice in Google Collaboration

Screenshot proses latihan menggunakan dataset dan google collab yang sudah disediakan pada slide ini.



```
[10] ✓ 0 d      import pandas as pd

[11] ✓ 0 d      df = pd.read_csv('superstore.csv')

[12] ✓ 0 d      print(df)
>
Tampilkan output tersembunyi

1. Produk apa yang paling laku?

[13] ✓ 0 d      highest_sale_product = ''
      highest_sale_amount = 0

      for i in range(len(df)):
          amount = df.loc[i, 'Quantity']
          product = df.loc[i, 'Product Name']

          if amount > highest_sale_amount:
              highest_sale_product = product
              highest_sale_amount = amount
```

Selengkapnya: https://colab.research.google.com/drive/1TFMjTYDXvv8XEibXjvKb_fZv6sUZ-Os0?usp=sharing



Python Practice in Google Collaboration

Isi tabel dibawah ini, sesuai dengan hasil analisis data yang telah kamu lakukan di Google Colab.

Produk apa yang paling laku	OIC Colored Binder Clips, Assorted Sizes
Produk yang paling menguntungkan dan merugian	Untung: Canon imageCLASS 2200 Advanced Copier Rugi: Cubify CubeX 3D Printer Double Head Print
Jumlah produk yang mengalami kerugian	Banyaknya produk yang mengalami kerugian yaitu 1871 produk.
Deskripsi performa penjualan secara sederhana <i>*Deskripsikan secara umum performa penjualan saat ini, apakah keseluruhan menunjukkan keuntungan atau kerugian</i>	Total profit dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai pada kolom Profit. Hasil perhitungan menunjukkan nilai 286397.02, yaitu lebih dari 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalami keuntungan



Follow me!

LinkedIn : Alya Nabila Nindarini

Short Class Data Science and Analytics
by MySkill x Lion Parcel

